

Draf Bab IV Bagian D

Kelebihan dan Kelemahan Penelitian

Dokumen ini merupakan draf untuk mengisi Bab IV bagian D yang masih kosong. Seluruh pernyataan di dalamnya diturunkan dari keadaan purwarupa yang benar-benar dibangun, bukan dari perkiraan. Penulis tetap perlu menyesuaikan susunan kalimat dengan gaya penulisan bab-bab sebelumnya, dan memeriksa kembali butir-butir yang ditandai sebagai perlu konfirmasi.

D. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian

Bagian ini menguraikan keunggulan yang dicapai serta keterbatasan yang masih melekat pada purwarupa Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun. Uraian keterbatasan disajikan secara terbuka agar penelitian lanjutan memiliki pijakan yang jelas.

1. Kelebihan Penelitian

a. Kebenaran komputasi terverifikasi terhadap perhitungan manual

Mesin perhitungan sistem diuji secara otomatis terhadap hasil perhitungan manual yang tertera pada Bab IV bagian B. Pengujian membandingkan sepuluh pembagi normalisasi, matriks ternormalisasi (R), solusi ideal positif dan negatif (A^+ dan A^-), jarak Euclidean (D^+ dan D^-), serta nilai preferensi (V_i) hingga empat angka desimal. Dengan demikian kesesuaian hasil sistem terhadap perhitungan manual bukan berupa pernyataan, melainkan keadaan yang diperiksa ulang setiap kali program dijalankan.

b. Transparansi seluruh tahapan perhitungan

Sistem tidak hanya menampilkan peringkat akhir, tetapi juga keenam tahapan perhitungan TOPSIS secara berurutan, mulai dari matriks keputusan sampai nilai preferensi. Setiap peserta pun dapat membuka rincian capaian sepuluh kriteria miliknya beserta catatan evaluasi tiap kriteria. Keterbukaan ini menjawab permasalahan rasa ketidakadilan peserta yang diuraikan pada Bab I, karena dasar penilaian dapat diperiksa sendiri oleh yang dinilai.

c. Konsistensi penerapan regulasi

Seluruh aturan penilaian, meliputi pembatasan kuota empat poin per hari, ketuntasan Long Run, syarat dan bonus mingguan, serta penalti aturan beruntun, diterjemahkan menjadi satu rangkaian program yang sama bagi setiap peserta. Perbedaan penafsiran aturan antar anggota panitia, yang mungkin terjadi pada rekapitulasi semi-manual, tidak lagi memengaruhi hasil penilaian.

d. Hasil perhitungan tetap dapat diaudit

Setiap eksekusi perhitungan menyimpan cuplikan lengkap bobot kriteria beserta seluruh matriks yang terbentuk. Apabila bobot kriteria diubah pada kemudian hari, hasil perhitungan sebelumnya tetap mencerminkan konfigurasi yang benar-benar dipakai saat itu. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh rekapitulasi berbasis spreadsheet, yang nilainya berubah seketika ketika rumus atau bobotnya disunting.

e. Keterpisahan data mentah dari hasil olahan

Log aktivitas disimpan sebagai baris harian, bukan sebagai nilai agregat. Akibatnya, pre-processing dapat dijalankan berulang kali tanpa kehilangan data sumber, dan penyesuaian aturan penilaian dapat langsung dihitung ulang atas data yang sama. Setiap unggahan berkas juga ditandai secara tersendiri sehingga satu unggahan yang keliru dapat dibatalkan utuh tanpa mengganggu data lainnya.

f. Keluwesan terhadap perubahan regulasi

Dua belas parameter aturan penilaian, antara lain target poin bulanan, kuota harian, batas hari olahraga beruntun, dan besar penalti, disimpan sebagai data pada tingkat event. Panitia dapat menyesuaikan aturan melalui antarmuka aplikasi tanpa perlu mengubah kode program. Sistem karenanya tetap dapat dipakai pada periode SEBUSE berikutnya walaupun regulasinya diperbarui.

g. Pembagian hak akses sesuai peran

Pembatasan kewenangan Super Admin, Admin Panitia, dan Peserta diterapkan pada tingkat pengendali aplikasi, bukan sekadar disembunyikan pada tampilan menu. Peserta hanya dapat membuka rincian skor miliknya sendiri, sehingga kerahasiaan data antar karyawan tetap terjaga.

h. Implementasi berfungsi sebagai alat verifikasi rancangan

Proses penerjemahan rancangan menjadi program mengungkap dua ketidakkonsistenan pada dokumen perancangan yang sebelumnya tidak terdeteksi, yaitu akumulasi bobot Tabel 3.2 yang berjumlah 105% sementara syarat sistem menuntut tepat 100%, serta penafsiran penghitungan pelanggaran aturan beruntun. Temuan tersebut muncul justru karena sistem memvalidasi aturannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tahap implementasi tidak hanya mewujudkan rancangan, tetapi juga menguji ketepatannya.

2. Kelemahan Penelitian

a. Kriteria C7 belum dapat dihitung otomatis

Kriteria Hasil Pengukuran Akhir bersumber dari pengukuran berat badan atau BMI oleh panitia, bukan dari log aktivitas olahraga. Nilainya karena itu masih dimasukkan secara manual dan bersifat penilaian, sehingga celah subjektivitas pada kriteria ini belum sepenuhnya tertutup. Bobot kriteria tersebut sebesar 5%, sehingga pengaruhnya terhadap peringkat akhir relatif kecil, namun tetap ada.

b. Pengujian baru memakai data simulasi berskala kecil

Validasi perhitungan dilakukan atas lima peserta sebagai data simulasi, sedangkan event SEBUSE yang sebenarnya melibatkan lebih dari seratus peserta. Perilaku sistem pada jumlah alternatif yang sebenarnya, termasuk keterbacaan tampilan matriks dan waktu pemrosesan, belum diuji.

c. Belum ada pengukuran empiris atas efisiensi waktu

Penelitian ini merancang sistem yang ditujukan memangkas waktu rekapitulasi, tetapi belum melakukan pengukuran pembandingan antara waktu rekapitulasi semi-manual dan waktu pemrosesan melalui sistem. Klaim efisiensi karena itu masih bersifat rancangan dan belum didukung data pengukuran.

d. Belum dilakukan pengujian penerimaan pengguna

Purwarupa belum diujicobakan kepada panitia dan peserta sebagai pengguna sebenarnya, sehingga aspek kemudahan penggunaan serta kesesuaian alur kerja dengan kebiasaan panitia belum terukur.

e. Pembobotan kriteria belum melalui uji konsistensi

Bobot sepuluh kriteria diperoleh melalui wawancara dengan panitia, tanpa penerapan metode pembobotan objektif seperti Analytical Hierarchy Process atau metode entropi. Konsistensi penilaian antar narasumber karena itu belum dapat diukur, dan bobot yang dipakai masih bergantung pada penilaian pemangku kepentingan.

f. Belum ada analisis sensitivitas

Metode TOPSIS peka terhadap perubahan bobot maupun perubahan susunan alternatif, yang dalam kepastakaan dikenal sebagai gejala pembalikan peringkat (*rank reversal*). Penelitian ini belum menguji seberapa besar perubahan bobot yang mampu mengubah urutan peringkat, sehingga ketahanan hasil terhadap penyesuaian bobot belum diketahui.

g. Belum terhubung langsung dengan sumber data aktivitas

Data aktivitas masuk melalui unggahan berkas rekap atau pencatatan manual, belum melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) laman medicalrjbb.com maupun Strava. Masih terdapat langkah penyalinan data di antaranya, yang tetap menyisakan kemungkinan salah ketik walaupun sistem sudah memvalidasi setiap baris yang diunggah.

h. Sebagian rumus konversi merupakan penurunan

Rumus untuk kriteria C4, C5, C8, C9, dan C10 diturunkan dari pernyataan umum regulasi, karena dokumen aturan tidak mencantumkan rumus persisnya. Angka pembandingan pada rumus tersebut diletakkan sebagai parameter yang dapat diubah, namun penetapannya masih perlu dikonfirmasi kepada panitia penyelenggara.

i. Purwarupa belum dijalankan pada lingkungan produksi

Sistem baru dijalankan pada lingkungan pengembangan lokal. Aspek yang menyertai penggunaan sebenarnya, seperti pengamanan sambungan, pencadangan berkala, dan penanganan akses serentak oleh banyak pengguna, belum diuji.

j. Cakupan fungsi masih terbatas pada satu event berjalan

Sistem belum menyediakan perbandingan antar periode SEBUSE, misalnya perkembangan capaian seorang peserta dari satu periode ke periode berikutnya. Fungsi tersebut berada di luar batasan masalah penelitian, namun berpotensi bermanfaat bagi manajemen perusahaan.

Catatan bagi Penulis

1. Butir yang perlu dikonfirmasi sebelum dipakai

Butir	Yang perlu dipastikan
Kelemahan (b)	Jumlah peserta SEBUSE yang sebenarnya. Bab III menyebut lebih dari seratus peserta; sesuaikan bila angkanya berbeda
Kelemahan (c) dan (d)	Pastikan pengukuran waktu dan pengujian kepada pengguna memang belum dilakukan. Bila sudah, butir ini dipindahkan menjadi kelebihan beserta datanya
Kelemahan (h)	Konfirmasi rumus C4, C5, C8, C9, dan C10 kepada panitia. Bila sudah dikonfirmasi, butir ini dapat dihapus
Kelebihan (h)	Pastikan koreksi bobot Tabel 3.2 dari 105% menjadi 100% sudah diterapkan pada Bab III sebelum butir ini dipakai

2. Keterkaitan dengan Bab V

Setiap butir kelemahan pada bagian D sebaiknya memiliki pasangan saran pada Bab V bagian B, sehingga kedua bab saling menyambung. Pemetaan yang disarankan:

Kelemahan	Saran yang dapat ditulis pada Bab V.B
(a) C7 manual	Menambahkan pencatatan hasil pengukuran fisik berkala agar C7 terhitung otomatis
(b) data simulasi	Menguji sistem memakai data seluruh peserta pada periode SEBUSE berikutnya
(c) efisiensi belum terukur	Mengukur waktu rekapitulasi sebelum dan sesudah penerapan sistem
(d) belum ada uji pengguna	Melakukan pengujian penerimaan pengguna kepada panitia dan peserta
(e) pembobotan	Menggabungkan TOPSIS dengan AHP agar konsistensi bobot dapat diukur
(f) sensitivitas	Melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan bobot kriteria
(g) sumber data	Menghubungkan sistem dengan API medicalrjbb.com atau Strava
(i) lingkungan produksi	Menempatkan sistem pada server perusahaan beserta pencadangan berkala
(j) satu event	Menambahkan laporan perbandingan capaian antar periode

3. Saran penyajian

Bagian D umumnya cukup disajikan dalam dua sampai tiga halaman. Apabila draf ini terasa terlalu panjang, butir kelebihan (e) dan (g) serta kelemahan (j) dapat dihilangkan lebih dahulu karena keduanya bersifat

pelengkap, sedangkan butir kelebihan (a), (b), dan (d) sebaiknya dipertahankan karena ketiganya yang paling langsung menjawab rumusan masalah penelitian.